Fügen Sie ein SAS-Platten-Shelf zu einem Stack von SAS-Platten-Shelves hinzu

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/maintain/task_fb_hot_add_shelf_prepare_7500n.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Fügen Sie ein SAS-Platten-Shelf zu einem Stack von SAS-Platten-Shelves hinzu 1
Vorbereitung auf Hot-Add-Platten-Shelves 1
Hot-Adding eines Festplatten-Shelfs 2

Fügen Sie ein SAS-Platten-Shelf zu einem Stack von SAS-Platten-Shelves hinzu

Vorbereitung auf Hot-Add-Platten-Shelves

Zum Vorbereiten des Hinzufügungs-Shelfs für SAS-Festplatten werden Dokumente sowie die Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware heruntergeladen.

- Ihr System muss eine unterstützte Konfiguration sein und eine unterstützte Version von ONTAP ausführen.
- Auf allen Festplatten und Festplatten-Shelfs im System muss die neueste Firmware-Version ausgeführt werden.

  Möglicherweise möchten Sie die Festplatten- und Shelf-Firmware während der MetroCluster-Konfiguration aktualisieren, bevor Sie Shelfs hinzufügen.

  "Upgrade, Zurücksetzen oder Downgrade"

> Wenn auf dem System eine unterstützte Version von ONTAP ausgeführt wird, wird eine Kombination aus IOM12-Modulen und IOM6-Modulen im selben Stack unterstützt. Um festzustellen, ob Ihre Version von ONTAP Shelf-Mischungen unterstützt, Informationen hierzu finden Sie im Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT).https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability[NetApp Interoperabilität] Wenn Ihre ONTAP Version nicht unterstützt wird und Sie die IOM-Module auf dem vorhandenen Stack oder dem neuen Shelf, das zu einer unterstützten Kombination von IOM-Modulen hinzugefügt werden soll, nicht upgraden oder herunterstufen können. Sie müssen eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Starten eines neuen Stacks auf einem neuen SAS-Port (sofern vom Bridge-Paar unterstützt)
- Starten Sie einen neuen Stack auf einem weiteren Brückenpaar.

Schritte

1. Laden Sie folgende Dokumente von der NetApp Support-Website herunter oder lesen Sie sie:
   - "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
   - Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell.
2. Überprüfen Sie, ob das Festplatten-Shelf, das Sie hinzufügen, unterstützt wird.

   "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

3. Laden Sie die neueste Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware herunter:

   > In diesem Schritt führen Sie nur den Download-Teil der Anweisungen aus, die in den Links angegeben sind. Sie müssen die Schritte im befolgen "Hot-Adding eines Festplatten-Shelfs" Abschnitt zur Installation des Festplatten-Shelf.

   a. Laden Sie die Festplatten-Firmware herunter, und erstellen Sie eine Kopie der Firmware-Anleitungen für die Festplatte, um sie später zu verwenden.

      "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

b. Laden Sie die Festplatten-Shelf-Firmware herunter und erstellen Sie eine Kopie der Anleitungen für die Festplatten-Shelf-Firmware, um sie später zu verwenden.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

Hot-Adding eines Festplatten-Shelfs

Sie können ein Platten-Shelf während des laufenden Betrieb hinzufügen, wenn Sie die Storage-Kapazität erhöhen möchten, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

- Das System muss alle Anforderungen in erfüllen "Vorbereitung auf Hot-Add-Platten-Shelves".
- Ihre Umgebung muss eines der folgenden Szenarien erfüllen, um ein Hot-Add-Shelf zu aktivieren:
  - Sie haben zwei FibreBridge 7500N-Bridges mit einem Stack von SAS-Platten-Shelves verbunden.
  - Sie verfügen über eine FibreBridge 7500N Bridge und eine FibreBridge 6500N-Bridge, die mit einem SAS-Festplatten-Shelf verbunden ist.
  - Sie haben zwei FibreBridge 6500N-Bridges mit einem Stack von SAS-Platten-Shelves verbunden.
- Dieses Verfahren dient zum Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs zum letzten Festplatten-Shelf im Stack.

  Dieses Verfahren setzt die Annahme ein, dass das letzte Festplatten-Shelf eines Stacks von IOM A mit der Bridge A und von IOM B zu Bridge B verbunden ist

- Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.
- Sie sollten an jedem Standort die gleiche Anzahl an Platten-Shelfs hinzufügen.
- Wenn Sie mehrere Festplatten-Shelfs im laufenden Betrieb hinzufügen, müssen Sie ein Festplatten-Shelf gleichzeitig im laufenden Betrieb hinzufügen.

  Jedes Paar Brücken FibreBridge 7500N oder 7600N kann bis zu vier Stapel unterstützen.

Zum Hot-Hinzufügen eines Festplatten-Shelfs müssen Sie die Festplatten-Firmware auf dem Hot-Added Disk Shelf aktualisieren, indem Sie die ausführen `storage disk firmware update` Befehl im erweiterten Modus. Diese Ausführung dieses Befehls kann den Betrieb unterbrechen, wenn die Firmware auf vorhandenen Festplattenlaufwerken im System eine ältere Version ist.

Wenn Sie ein SAS-Kabel in den falschen Port stecken, müssen Sie das Kabel von einem SAS-Port entfernen und mindestens 120 Sekunden warten, bevor Sie das Kabel an einen anderen SAS-Port anschließen. Wenn Sie dies nicht tun, erkennt das System nicht, dass das Kabel auf einen anderen Port verschoben wurde.

Schritte

1. Richtig gemahlen.
2. Überprüfen Sie die Festplatten-Shelf-Konnektivität von der Systemkonsole eines Controllers:

   ```
   sysconfig -v
   ```

   Die Ausgabe ähnelt der folgenden Ausgabe:

- Jede Bridge in einer separaten Zeile und unter jedem FC-Port, zu dem sie sichtbar ist, führt zum Beispiel: Wenn ein Platten-Shelf zu einer Reihe von FibreBridge 7500N-Bridges hinzugefügt wird, ergibt dies folgende Ausgabe:

```
FC-to-SAS Bridge:
cisco_A_1-1:9.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100189
cisco_A_1-2:1.126L0: ATTO  FibreBridge7500N 2.10  FB7500N100162
```

- Jedes Festplatten-Shelf in einer separaten Zeile unter jedem FC-Port, zu dem es sichtbar ist:

```
Shelf   0: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf   1: IOM6  Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
```

- Jedes Laufwerk in einer separaten Zeile unter jedem FC-Port, zu dem es sichtbar ist:

```
cisco_A_1-1:9.126L1   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
cisco_A_1-1:9.126L2   : NETAPP   X421_HCOBD450A10 NA01 418.0GB
(879097968 520B/sect)
```

3. Überprüfen Sie, ob die automatische Festplattenzuordnung über die Konsole eines der Controller aktiviert ist:

   `storage disk option show`

   Die Richtlinie für die automatische Zuweisung wird in der Spalte Automatische Zuweisung angezeigt.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

4. Wenn die automatische Zuweisung von Festplatten im System nicht aktiviert ist oder wenn sich die Laufwerke im selben Stapel im Eigentum beider Controller befinden, weisen Sie den entsprechenden Pools Festplatten zu.

   "Festplatten- und Aggregatmanagement"

> Wenn Sie einen einzelnen Stack von Platten-Shelfs zwischen zwei Controllern aufteilen, muss die automatische Festplattenzuweisung deaktiviert werden, bevor Sie die Festplatteneigentümer festlegen. Andernfalls werden die übrigen Festplattenlaufwerke automatisch demselben Controller und demselben Pool zugewiesen.
>
> Der `storage disk option modify -node` *`node-name`* `-autoassign off` Mit Befehl wird die automatische Festplattenzuordnung deaktiviert.

> Festplattenlaufwerke dürfen Aggregaten und Volumes erst dann hinzugefügt werden, wenn die Festplatten- und Festplatten-Shelf-Firmware aktualisiert wurde.

5. Aktualisieren Sie die Festplatten-Shelf-Firmware auf die aktuelle Version, indem Sie die Anweisungen für die heruntergeladene Firmware verwenden.

   Sie können die Befehle des Verfahrens über die Systemkonsole eines der beiden Controller ausführen.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Shelf Firmware"

6. Installieren und verkabeln Sie das Festplatten-Shelf:

   Beachten Sie die folgenden Überlegungen:

   - Für FibreBridge 6500N-Brücken:

     Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Anschluss anschließen. Die SAS-Kabelanschlüsse sind codiert; wenn sie korrekt in einen SAS-Port ausgerichtet sind, klickt der Anschluss an einen Platz und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK-LED leuchtet grün.bei Platten-Shelves setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Pull-Lasche nach unten (auf der Unterseite des Connectors) ausgerichtet ist.

   - Für FibreBridge 7500N-Brücken:

     Erzwingen Sie keinen Anschluss in einen Port. Die Mini-SAS-Kabel sind codiert; wenn sie korrekt in einen SAS-Port ausgerichtet sind, klickt das SAS-Kabel an ihre Stelle und die Festplatten-Shelf-SAS-Port LNK LED leuchtet grün.für Platten-Shelves setzen Sie einen SAS-Kabelanschluss ein, wobei die Zuglasche nach oben (auf der Oberseite des Anschlusses) ausgerichtet ist.

     i. Installieren Sie das Festplatten-Shelf, schalten Sie es ein und legen Sie die Shelf-ID fest.

        Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell enthält detaillierte Informationen zur Installation von Festplatten-Shelfs.

        > Sie müssen das Festplatten-Shelf aus- und wieder einschalten und die Shelf-IDs für jedes SAS-Festplatten-Shelf innerhalb des gesamten Storage-Systems eindeutig aufbewahren.

     i. Trennen Sie das SAS-Kabel vom Port IOM B des letzten Shelfs im Stack, und schließen Sie es dann wieder an den gleichen Port im neuen Shelf an.

        Das andere Ende dieses Kabels bleibt mit Brücke B. verbunden

     ii. Schalten Sie das neue Festplatten-Shelf in Reihe, indem Sie die neuen Shelf-IOM-Ports (von IOM A und IOM B) mit den letzten Shelf-IOM-Ports (von IOM A und IOM B) verkabeln.

Das *Installation Guide* für Ihr Festplatten-Shelf-Modell bietet detaillierte Informationen zum Verkettung von Platten-Shelfs in Reihe.

7. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole auf die aktuellste Version.

   "NetApp Downloads: Festplatten-Firmware"

   a. Wechseln Sie zur erweiterten Berechtigungsebene:
      `set -privilege advanced`

      Sie müssen mit reagieren **`y`** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.

   b. Aktualisieren Sie die Festplatten-Firmware von der Systemkonsole aus auf die aktuellste Version:
      `storage disk firmware update`

   c. Zurück zur Administrator-Berechtigungsebene:
      `set -privilege admin`

   d. Wiederholen Sie die vorherigen Unterschritte auf dem anderen Controller.

8. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:

   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:

      `node run -node node-name sysconfig -a`

   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf alle Zustandswarnmeldungen:
      `system health alert show`

   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus:
      `metrocluster show`

   d. Führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch:
      `metrocluster check run`

   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:

      `metrocluster check show`

   f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden):

      `storage switch show`

   g. Nutzen Sie Config Advisor.

      "NetApp Downloads: Config Advisor"

   h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

9. Wenn Sie mehr als ein Festplatten-Shelf im laufenden Betrieb hinzufügen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für jedes Festplatten-Shelf, das Sie hinzufügen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.